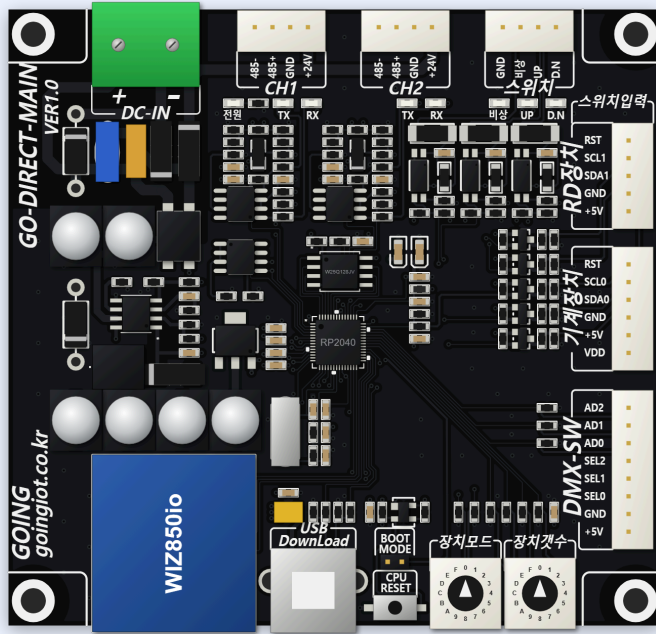




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-DIRECT-MAIN
CPU	RP2040 (12MHz 크리스탈)
메모리	플래시 16MB · FRAM
입력 전원	DC 24V
이더넷	WIZ850io 모듈 (W5500, RJ45 일체형)
RS-485	2채널, 비절연 (단자에 +24V 출력)
디지털 입력	3점, 포토커플러 절연 · 무전압 접점
기계장치 버스	I2C 6핀 — GO-DIRECT-CB3
RD장치 버스	I2C 5핀 — GO-STAGE-RD8 · SW5
확장 보드 전원	버스 커넥터로 공급 (+5V · VDD)
DMX-SW 단자	선택 출력 3 · 아날로그 입력 3
설정 스위치	로터리 2개 (장치갯수 · 장치모드)
프로그램	USB-B (USB Download)
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50°C · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
고정홀	4개, 지름 3.5mm
크기	92 × 87 mm

· 제품 PIN배치

RS-485		이더넷 (WIZ850io)	
MCU	채널	MCU	신호
GPIO0	CH1 TX	GPIO16	MISO
GPIO1	CH1 RX	GPIO17	CS
GPIO8	CH2 TX	GPIO18	SCK
GPIO9	CH2 RX	GPIO19	MOSI
		GPIO20	RESET
		GPIO21	INT

확장 I2C 버스		스위치 입력	
MCU	신호	MCU	보드 단자
GPIO4	기계장치 SDA0	GPIO6	비상
GPIO5	기계장치 SCL0	GPIO7	UP
GPIO2	RD장치 SDA1	GPIO10	D.N
GPIO3	RD장치 SCL1	—	GND (입력 공통)
GPIO29	RST (Low 리셋)		

DMX-SW		설정 스위치 (로터리)	
MCU	보드 단자	MCU	비트
GPIO13	SEL0	GPIO22	장치갯수 1
GPIO14	SEL1	GPIO23	장치갯수 2
GPIO15	SEL2	GPIO24	장치갯수 4
GPIO26	AD0	GPIO25	장치갯수 8
GPIO27	AD1	GPIO11	장치모드 1
GPIO28	AD2	GPIO12	장치모드 2

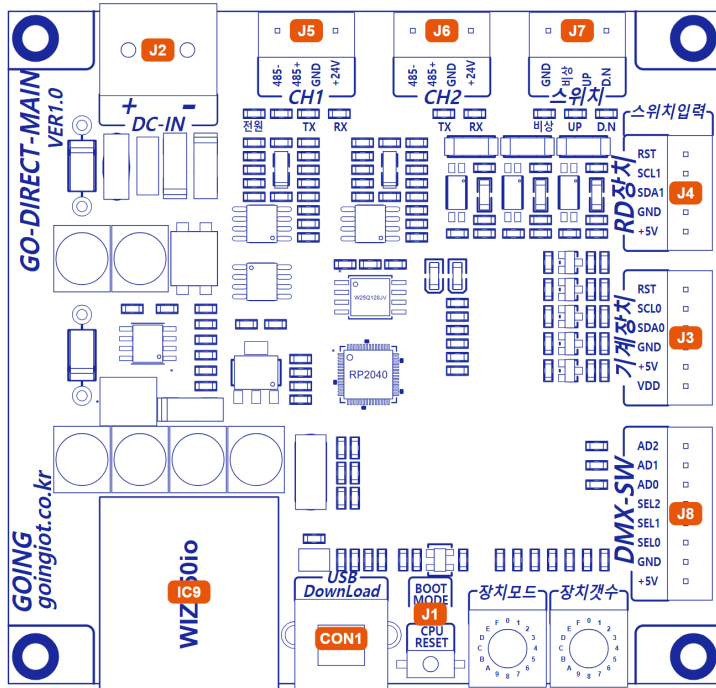
· 주요 특징

RP2040 기반 GO-DIRECT 메인 보드 — 이더넷 · RS-485 2채널 · 확장 I2C 버스 2계통

- RP2040 MCU + 16MB 플래시, USB-B 로 프로그램 다운로드
- RS-485 2채널, 채널 단자마다 +24V 전원 출력 핀 · TX/RX LED
- 확장 I2C 버스 2계통 — 기계장치(6핀) · RD장치(5핀)로 확장 보드 연결

- 이더넷 — WIZ850io 모듈(W5500 · RJ45 일체형) SPI 연결
- 포토커플러 절연 스위치 입력 3점 (비상 · UP · D.N), 입력별 LED
- 로터리 스위치 2개(장치갯수 · 장치모드), FRAM, 리셋 감시 IC

· 단자 · 커넥터 위치



· 단자 배열

DC-IN J2	
1	- (0V)
2	+ (DC 24V)
DC 전원 입력 (7.62mm 피치)	

CH1 J5	
1	485-
2	485+
3	GND
4	+24V (전원 출력)
RS-485 채널 1 (2.5mm 피치)	

CH2 J6	
1	485-
2	485+
3	GND
4	+24V (전원 출력)
RS-485 채널 2 (2.5mm 피치)	

스위치 J7	
1	GND
2	비상
3	UP
4	D.N
스위치 입력 3점 (2.5mm 피치)	

기계장치 J3	
1	VDD (DC-IN 전원)
2	+5V
3	GND
4	SDA0
5	SCL0
6	RST
확장 버스 1 — GO-DIRECT-CB3 연결 (2.5mm 피치)	

RD장치 J4	
1	+5V
2	GND
3	SDA1
4	SCL1
5	RST
확장 버스 2 — GO-STAGE-RD8 · SW5 연결 (2.5mm 피치)	

DMX-SW J8	
1	+5V
2	GND
3	SEL0
4	SEL1
5	SEL2
6	AD0
7	AD1
8	AD2
MCU 직결 3.3V 신호 — 선택 출력 3 · 아날로그 입력 3 (2.5mm 피치)	

Ethernet IC9	
	RJ45
이더넷 (WIZ850io 모듈)	

USB DownLoad CON1	
	USB-B
프로그램 다운로드	

BOOT MODE J1	
1	GND
2	BOOT
부트 모드 점퍼 (2.0mm 피치)	

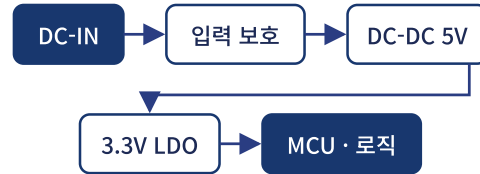
· 조작 · 표시부

- CPU RESET — 리셋 스위치
- 장치갯수 — 연결할 확장 장치 수 설정 로터리 스위치 (0~F)
- 전원 — 전원 표시 LED (녹색)
- 비상 · UP · D.N — 스위치 입력 표시 LED

- BOOT MODE — USB 부트 모드 점퍼
- 장치모드 — 동작 모드 선택 로터리 스위치 (0~3)
- TX · RX — RS-485 채널별 송신(적색) · 수신(녹색) LED

· 전원 회로 구성

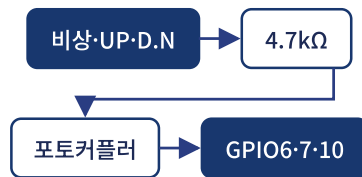
입력 전압	DC 24V
입력 보호	직렬 다이오드 · TVS · 바리스터 · 커먼모드 초크
5V	강압형 DC-DC 컨버터
3.3V	LDO 레귤레이터
USB 전원	USB 5V → 퓨즈 → 5V 레일
외부 출력	RS-485 +24V · 기계장치 VDD



※ 확장 보드 전원(+5V · VDD)과 RS-485 단자의 +24V 는 메인 보드에서 공급합니다.

· 입력 회로 구성

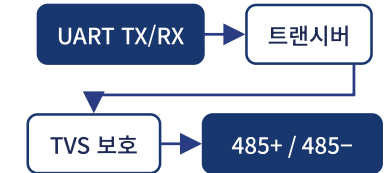
입력 방식	포토커플러 절연
입력 신호	무전압 접점
동작 조건	입력 ↔ GND 단락 시 ON
입력측 전원	보드 내부 공급
입력 저항	4.7kΩ
MCU 논리	입력 ON → HIGH



※ 입력 단자와 GND 단자 사이에 스위치(무전압 접점)를 연결하며, 별도 입력 전원은 필요 없습니다.

· RS-485 회로 구성 (CH1 · CH2 동일)

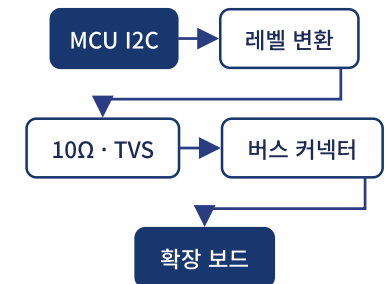
트랜시버	MAX13487E (송수신 자동 전환)
방향 제어	자동 (방향 제어 불필요)
절연	없음 (보드 GND 공용)
버스 보호	TVS 다이오드
바이어스	A 1kΩ 풀업 · B 1kΩ 풀다운
종단 저항	없음 (필요 시 외부 120Ω)



※ 단자 4번(+24V)으로 입력 전원이 나가므로 상대 장치 전원으로 쓸 수 있습니다.

· 확장 I2C 버스 구성

기계장치 버스	GO-DIRECT-CB3 연결
RD장치 버스	GO-STAGE-RD8 · SW5
레벨 변환	MOSFET 3.3V ↔ 5V
보호	10Ω 직렬 · TVS 다이오드
리셋 출력	RST — 두 버스 공통
공유 장치	FRAM (RD장치 버스)



※ 확장 보드는 Board Number 로터리로 I2C 주소를 정하며, 같은 종류의 보드를 한 버스에 여러 장 연결할 때는 번호가 겹치지 않게 설정합니다.

· 이더넷 회로 구성

모듈	WIZ850io (W5500)
커넥터	RJ45 일체형
연결	SPI · RESET · INT
전원	3.3V

